Université Sorbonne Paris Nord – IUT de Villetaneuse

BUT Informatique – 1re année
SAE Economie

# *SAE Économie : Orange*

Filière : Informatique
Cours : Économie durable et numérique
Projet SAE en économie

Présenté par :

- LAKSHMINARAYANAN Loïc
- COULIBALY Moussa
- DIRIL Karl
- DOS SANTOS Nathanaël

Encadré par :
M.SALDANA DIAZ JHONATAN

SOMMAIRE

# Sommaire :

SAE Économie : Orange..... 1
Sommaire :.....2
Histoire – Orange.....3
Marché, offre (lignes de produits):..... 4
Localisation:..... 5
Empreinte numérique.....5
Les différentes solutions.....7
La critique..... 8
Sources:..... 9

Orange, malgré être un opérateur qui ne fait pas rêver, fait partie des entreprises les plus primordiales de France en raison de son poids économique massif et de son rôle essentiel dans un secteur vital, les télécommunications. Mais avant de devenir ce qu'elle est, l'entreprise a connu une évolution majeure. C'est ainsi qu'on peut se poser une question primordial:

**Comment Orange peut- elle réduire son empreinte numérique tout en développant ses services de communications ?**

Pour répondre à cette problématique, nous allons dans un premier temps présenter l'entreprise Orange, son histoire et ainsi que ces activités. Dans un second temps, nous analyserons l'impact de ces services sur l'empreinte numérique et enfin, nous allons terminer avec les solutions mises en place et envisager pour la réduire avant de conclure.

## Histoire – Orange

C'est en 1879 que les premiers abonnés téléphoniques apparaissent en France et en 1913 que le premier central automatique est installé à Nice. De plus, en 1988, les infrastructures évoluent avec des câbles sous-marins vers l'Angleterre et les États-Unis avec l'arrivée de la fibre optique la même année. Quelques années en arrière, Le ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones est créé en 1929 suivi de la Direction des Télécommunications en 1946 devenant France Télécom en 1988. Puis, l'entreprise innove avec le satellite Telecom 1A (1984), le téléphone grand public Bi-Bop (1991), le service GSM Itineris, la radiomessagerie Tatoo (1995) et Wanadoo (1996) ce qui va démocratiser Internet et les services numérique.  En parallèle, Orange, grâce à un ensemble de valeurs simples et humanistes (proximité, transparence, simplicité, audace et dynamisme) devient leader au Royaume-Uni et entre en bourse à Londres en 1996. Enfin, c'est alors qu'en 2000, France télécom anticipe la révolution française en acquérant Orange,  l'opérateur téléphonique mobile britannique. Puis France Télécom devient officiellement Orange en 2013.
(L'ADSL arrive en 1999, et la 3G ainsi que le wifi sont lancés en 2003.)
Actuellement, Orange est parmi les plus grands opérateurs télécoms mondiaux. En France, elle est l'un des leaders sur le mobile, Internet haut débit et les services numériques.

## Marché, offre (lignes de produits)

Dans une période d'évolution technologique et de hausse de prix sur les marchés de télécommunications, Orange occupe une place essentielle dans le développement du haut et très haut débit en métropole sur le marché résidentiel. Ces mêmes prix d'internet ayant progressé de 2.8 % entre octobre 2022 et octobre 2023. Cela implique alors plusieurs tendances dans la télécommunication telles que l'automatisation des réseaux notamment grâce à l'IA, le développement de la 5G et de la 6G mais également des appareils

connectés ainsi que l'ampleur croissante des services de Streaming. Orange, faisant aujourd'hui partie des quinze plus grandes entreprises de télécommunication au monde, structure son marché autour de cinq grands domaines pour répondre à la fois aux besoins des particuliers mais également de ceux des entreprises.

Orange, compte aujourd'hui de nombreux actionnaires avec un chiffre d'affaires atteignant 40.3 milliards d'euros et un capital d'environ 13.7 milliards d'euros en 2025, répartis de la manière suivante :

- Flottant : 68,70% (La part disponible pour être actionnée en bourse).
- État : 13,39% (L'État reste un actionnaire via différent organisme ERAP ou FSI).
- BPI France 9,56% : Banque d'investissement qui assiste les entreprises françaises dans leur développement.
- Salariés : 8,28%.
- Auto-détention: 0,7% (Actions d'orange).

L'entreprise est alors partagée entre les investisseurs publics et privés soutenus par la présence importante de l'Etat français et des salariés.

En effet, Orange a beaucoup de concurrence dans le marché, notamment en France avec énormément d'entreprise tels que SFR, Bouygues Telecom mais aussi Free, l'entreprise est alors poussée à proposer des offres plus variées et pertinentes pour répondre et satisfaire aux besoins des clients.

Et ces quatres domaines illustrent bien la diversité des services d'Orange, on y retrouve la téléphonie mobile (Forfaits voix, SMS, données), les réseaux 4G/5G également adaptés à un usage professionnel, vitaux pour rester connecté au quotidien et communiquer.

Les offres internet pour les foyers comme les entreprises offrant une connexion rapide et stable pour une utilisation quotidienne comme la navigation ou le télétravail.

Le service Orange Business accompagne les entreprises dans leur migration vers le numérique en proposant des solutions au niveau réseau, cloud, cybersécurité et téléphonique pour permettre aux professionnels d'être au point au niveau technologique. Les services financiers mobiles incluent Orange Bank pour les particuliers en Europe et Orange Money pour les paiements et transferts dans certains pays africains pour faciliter les transactions quotidiennes surtout pour ceux qui n'ont pas accès aux services traditionnels. Et pour finir le divertissement, Orange propose des offres permettant un accès aux plateformes de streaming.

## Localisation

Le siège social de l'entreprise Orange se situe à Issy-Les-Moulineaux, une ville contenant plusieurs autres sièges de grosses entreprises telles que La Poste, Bouygues Immobilier, Nestlé, etc. L'entreprise est très présente dans l'hexagone en possédant plus de 500 agences commerciales dans l'hexagone, malgré sa place au niveau International, Orange a perdu beaucoup d'implantations à l'étranger comme Orange Thaïlande, Orange Pays-Bas, Deutsche Telekom ou Orange Arménie, néanmoins elle reste toujours aussi présente à

l'international dans de nombreux pays sur plusieurs continent tel qu'en l'Europe avec la France, L'Espagne, La Pologne, La Belgique ,etc…, en Afrique avec le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Sénégal, au Moyen-Orient en Jordanie, en Irak et en Arabie saoudite, en Asie au Vanuatu à travers une entreprise dans laquelle Orange est actionnaire. Et dans les Départements et régions d'outre-mer Française (DOM) tel que la Guadeloupe, la Martinique, La Guyane etc.Enfin, Orange possède deux data centers en France, un qui est situé à Amilly en Centre-Val de Loire et un autre situé à Val-De-Reuil en Normandie.

## Empreinte numérique

Même dématérialisées, les activités d'Orange sont liées à une infrastructure physique et énergétique très conséquente qui constitue son empreinte numérique. Comprendre cette empreinte est donc crucial pour réellement évaluer l'impact sur l'environnement de l'entreprise.

L'empreinte numérique d'Orange est divisée en trois catégories principales: la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre (GES) et la gestion des déchets électroniques.

- Le cœur de l'activité d'Orange repose sur ses réseaux de télécommunications (antennes mobiles, fibre, DSL) et ses data centers. Ces fondations ont besoin d'énormément d'électricité pour fonctionner. Il faut aussi refroidir les équipements, ce qui demande une grosse quantité d'énergie en continue.
- La production d'énergie nécessaire pour faire fonctionner les data centers constitue une part importante des émissions de l'entreprise car ce sont des infrastructures très énergivores surtout si cette production provient d'énergies non renouvelables.

Les données publiées par Orange permettent de voir ce qui pollue le plus chez l'entreprise et permet donc de cibler ce qu'il faut pour améliorer son impact environnemental :

1. La consommation d'énergie constitue la majorité de la pollution de Orange, cela provient surtout du fonctionnement des réseaux et des centres de données.

*Voir graphique 1 en annexe*

Ce graphique illustre bien les mesures mises en place par Orange pour diminuer la consommation électrique puisque l'on peut voir une baisse d'environ 1500 GWh entre 2020 et 2023 qui correspond de manière équivalente à la consommation annuelle d'environ 130 000 foyers français.

2. Les émissions de $CO_2$ de l'entreprise sont bien sûr corrélées avec la consommation d'électricité car étant donné que la consommation d'électricité de l'entreprise est très conséquente alors les émissions de $CO_2$ aussi.

*Voir graphique 2 en annexe*

Ce graphique montre globalement une diminution des émissions de gaz à effet de serre (en millions de tonnes) entre 2020 et 2023. Cela représente une réduction d'environ 400 mille tonnes de GES évitées sur cette période. Un résultat qui traduit l'impact concret des actions

menées pour limiter l'empreinte carbone de l'entreprise, notamment grâce au développement des énergies renouvelables.

A titre de comparaison, c'est équivalent à 4 000 vols Paris–New York aller-retour pour un avion rempli de passagers.

## Les différentes solutions

Afin de maîtriser son empreinte numérique, Orange adopte une politique environnementale englobant plusieurs objectifs à long terme, c'est la politique RSE (responsabilité sociétale des entreprises). La responsabilité sociétale des entreprises représentant l'ensemble des actions volontaires et engagements qu'une entreprise va mettre en place pour prendre en compte les enjeux sociaux, environnementaux et économiques dans ses activités. Orange communique notamment ses engagements dans ses rapports RSE et ses rapports intégrés.

Chez Orange, la politique RSE s'inscrit dans la plan "Lead the future" et se repose sur trois piliers essentiels, agir pour l'environnement, Favoriser l'accès à un numérique responsable, et Construire une entreprise inclusive, dans ce projet nous allons nous intéresser plus particulièrement au premier pilier :

**Agir pour l'environnement** en réduisant les impacts écologiques liés notamment aux réseaux sociaux, aux centres de données, équipements notamment avec des objectifs à long terme comme Le Net Zéro Carbone.

Face au problème lié au changement climatique, Orange s'engage à mettre dès 2040, le Net Zéro Carbone. Cet objectif environnemental, est consolidé par des objectifs sur les émissions de GES (gaz à effet de serre) :

- En 2025, Orange a pour but de réduire les émissions de GES de 30 % pour les scopes 1 (ce que tu produis) et scopes 2 (ce que tu consommes en énergie) par rapport à 2015 et de 14% pour le scope 3 (tout le reste dans ta chaîne de valeur) par rapport à 2018

(scopes 1 et 2 : émissions direct lié à l'énergie)

- En 2030, l'objectif est alors de réduire des émissions de GES de 45% sur les 3 scopes par rapport à 2020
- Et en 2040, Orange va tenter de réduire les émissions de GES de 90% sur les 3 scopes par rapport à 2020

Depuis le début de l'année 2019, Orange a également commencé à mettre en place nombreuses solutions.

Nous avons tout d'abord l'amélioration de la performance énergétique des réseaux et des système d'informations qui représentent 85% de la consommation énergétique et 80% des émissions de co2, Le lancement du programme Green ITN qui consiste à économiser des centaines de millions de litre de fioul et des tonnes de d'électricité. La modernisation des réseaux comme la fibre, la 5G et le délaissement des anciens réseaux énergivores tel que l'xDSL ou la 2G.

Et pour finir, l'entreprise Orange depuis 2020 propose des contrats vers l'apport en énergie électrique renouvelable pour les entreprises à l'échelle internationale en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient afin de baisser leurs empreinte numérique.

## La critique

Malheureusement, malgré les multiples démarches pour réduire ses émissions, Orange est accusé, par certains groupes, du greenwashing: l'entreprise mettrait en avant des actions écologiques (comme la séquestration du dioxyde de carbone) sans appui scientifique solide, voire même contraires à la préservation de la biodiversité. Ces actions serviront surtout à améliorer son image auprès du public tout en masquant les impacts réels.

En effet, l'ONG Canopée, qui est une association française qui milite pour la protection des forêts, accuse l'entreprise Orange d'être en complicité avec l'Alliance Forêt Bois (Groupe privé coopératif forestier de France) de faire des coupes rases (déforestation). Selon eux, Orange relègue sa séquestration carbone à l'AFB dans le cadre du Label Bas Carbone mais que les pratiques forestières réalisées sont controversées allant de la déforestation à la replantation peu diversifiées, ce qui affaiblit la biodiversité.

De plus, Le Monde, dans une affaire la plus récente, critique le label français "Bas Carbone", en particulier la base de scénario de référence utilisée. Effectivement, d'après l'article du Monde du 4 septembre 2025, des scientifiques demandent des seuils plus élevés (4 à 5,3), estimant que la base basse permet de surévaluer les crédits carbone générés. De ce fait, la crédibilité du Label Bas Carbone est remise en question, puisque des écarts dans la définition des seuils peuvent influer directement sur la fiabilité des crédits carbone attribués.

C'est pourquoi, puisque l'entreprise Orange bénéficie de la certification Bas Carbone, pourrait, elle aussi, tirer parti de ces procédés jugés fallacieux.

## Pour conclure:

Ainsi, face à la question de savoir : "Comment Orange peut- elle réduire son empreinte numérique tout en développant ses services de communications ?" Orange nous démontre qu'il est possible d'innover tout en s'engageant vers une démarche plus responsable. En effet, L'entreprise Orange, acteur majeur des télécommunications en France et à l'international, occupe une place cruciale dans le développement numérique tout en faisant face à la réduction de son empreinte numérique.

Tout au long de notre travail, nous avons vu comment l'histoire d'Orange, leur diversité d'offre et leur puissance économique, sont suivies d'une grande consommation énergétique notamment à cause des réseaux ainsi que des data centers. Malgré tout, Orange a su mettre en place les bonnes mesures grâce à sa politique RSE, et son programme "Lead the Future", qui vise la neutralité carbone d'ici 2040 grâce à la modernisation de ses infrastructures, à l'optimisation énergétique mais aussi l'utilisation d'énergies renouvelables

Malgré ces efforts, certaines critiques autour du Greenwashing et du Label Bas Carbone soulignent les limites de ses engagements.

## Sources:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Orange_(entreprise (wiki orange)
https://www.orange.com/fr/groupe/lhistoire-dorange-une-saga-technologique-et-humaine (Histoire)
https://brand.orange.com/fr/brand-basics/lhistoire-dorange (Histoire)
https://www.papernest.com/telecom/fournisseurs/ (Concurrence)
https://boutique.orange.fr/options (Ligne de produit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orange_(entreprise) (Localisation)

https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/observatoire-des-marches-des-communications-electroniques-en-france/marche-communications-electroniques-france-2024-resultats-provisoires.html (marché de la télécommunication)

https://gallery.orange.com/element?id=410209 (gallery orange, objectifs)

https://www.orange.com/fr/orange-sengage-pour-la-transition-energetique-avec-le-numerique#:~:text=Apprenez en plus sur nos,Nos objectifs d'ici 2025 (transition énergétique orange)

https://www.orange.com/fr/engagements/orange-s-engage/pour-l-environnement/feuille-de-route-2040-ou-en-sommes-nous (engagement environnemental orange)

https://www.orange.com/fr/engagements/les-principes-de-mise-en-oeuvre-de-la-rse (rse)

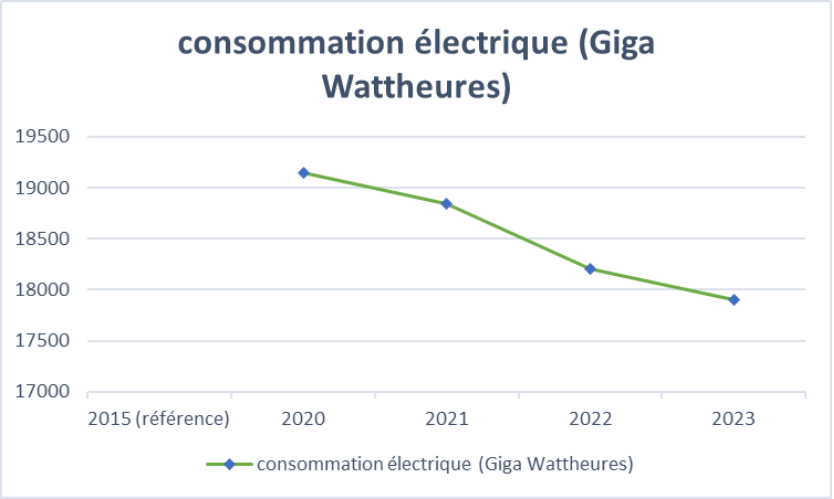
https://www.orange-business.com/fr/reussir-avec-nous/notre-responsabilite-environnementale-et-sociale (responsabilité orange 1)

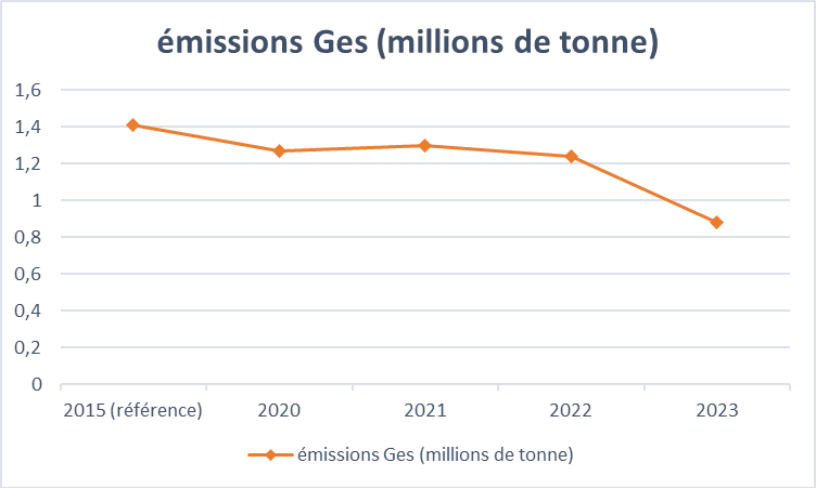
https://www.orange-business.com/fr/reussir-avec-nous/notre-responsabilite-environnementale-et-sociale/agir-pour-environnement (responsabilité orange 2)

https://www.canopee.org/le-media/actions/canopee-denonce-le-greenwhasing-dorange/ (canopée accusation)
https://www.lemonde.fr/planete/article/2025/09/04/forets-le-gouvernement-cede-a-la-pression-d-acteurs-economiques-et-cree-des-credits-carbone-fictifs_6638884_3244.html (critique du label bas carbone)

# Annexe:

Graphique 1:




Graphique 2: